Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

KERANGKA ACUAN KERJA

Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI)

Selasa, 29 September 2026

Versi 1.0

Kelompok 5

Di Susun Oleh :

Nazwa Ima Fadia	20241320084
Novi Nopisa	20241320061
Kiara Evi Nurdiati P.R	20241320067
Najwa Alifah	20241320077
Nadia Dinda Nabila M.	20241320069

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

2026

KAK-Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

1.1 Latar Belakang

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan program beasiswa melalui kerja sama dengan industri, lembaga donor, dan pihak eksternal lainnya.

Saat ini, pengelolaan beasiswa masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara proses penjajakan kemitraan, pengajuan dana, seleksi penerima, penyaluran, dan pelaporan kepada mitra.

Wakil Rektor 3 (Bidang Kemahasiswaan) sebagai penanggung jawab utama kegiatan kemahasiswaan membutuhkan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan beasiswa.

Proyek ini dirancang untuk menghasilkan model integrasi, SOP, dan sistem informasi terpadu yang dapat mendukung pengelolaan beasiswa (prestasi, bantuan biaya, riset) secara efektif dan berkelanjutan.

2. Landasan Hukum

Pengembangan Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi yang memiliki potensi akademik namun tidak mampu secara ekonomi.
2. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pemenuhan hak mahasiswa (beasiswa dan bantuan biaya pendidikan) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur tata kelola institusi yang baik, termasuk wewenang perguruan tinggi dalam mengelola dana dari masyarakat dan mitra secara transparan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi menjadi payung hukum bagi Universitas dalam

melakukan penjajakan, perumusan kesepakatan (*MoU*/*MoA*), pelaksanaan, hingga pelaporan kerja sama dengan pihak industri dan eksternal lainnya terkait pendanaan beasiswa.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bahwa pengelolaan dana (termasuk dari donor eksternal untuk mahasiswa) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan teknis bagi penyedia jasa, tim pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, sehingga seluruh proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan serah terima sistem dapat berjalan secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia ini adalah:

1. Mewujudkan model integrasi proses kerja dan data antara pengelolaan kemitraan dan beasiswa secara terstruktur, terpusat, dan berkesinambungan di bawah koordinasi Wakil Rektor 3.
2. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan beasiswa yang jelas, terukur, dan terintegrasi untuk berbagai skema beasiswa, meliputi beasiswa prestasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa berbasis riset.
3. Membangun sistem informasi terpadu yang mampu mendukung pengelolaan data mitra, skema beasiswa, proses pendaftaran dan seleksi penerima, penyaluran bantuan, hingga pelaporan secara efektif dan terdokumentasi.
4. Menyediakan basis data kemitraan dan beasiswa yang terorganisasi sehingga informasi mengenai mitra, skema kerja sama, penerima beasiswa, serta riwayat penyaluran dapat dikelola dan ditelusuri dengan lebih mudah.

4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia ini meliputi:

1. Terbangunnya sistem informasi terintegrasi berbasis *web* yang fungsional, aman, dan dapat dioperasikan secara mandiri oleh Wakil Rektor 3 (Bidang Kemahasiswaan) Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Tersedianya 6 (enam) modul sistem yang terintegrasi, yaitu manajemen Kemitraan & Donor, Manajemen Skema Beasiswa, Pendaftaran & Seleksi Mahasiswa, Penyaluran Dana Beasiswa, Pelaporan & Monitoring, serta *Dashboard* Admin Wakil Rektor 3.
3. Tersedianya skema *database* yang terstruktur, aman, dan terdokumentasi lengkap untuk mendukung seluruh operasional sistem pengelolaan beasiswa dan kemitraan.
4. Tersedianya paket dokumentasi sistem yang lengkap (SOP, manual pengguna, dokumentasi teknis) sebagai acuan operasional dan pemeliharaan jangka panjang.

5. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, organisasi pengguna adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

6. Sumber Dana

Pendanaan pengembangan sistem integrasi kemitraan dan pengelolaan beasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia berasal dari dana hibah Yayasan Budhi Dharma Pradesa dan dana operasional Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Adapun rincian anggaran yang dialokasikan adalah sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Alokasi Dana (Rp)
1	Yayasan Budhi Dharma Pradesa	150.000.000
2	Dana Mandiri Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia	100.000.000
TOTAL		**250.000.000**

7. Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan

7.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam kegiatan ini meliputi:

A. Pengembangan Modul Sistem

- Modul Manajemen Kemitraan & Donor: Pendaftaran dan verifikasi mitra/donor, manajemen kontrak kerja sama, *tracking* komitmen dana, notifikasi masa berlaku, dan riwayat kerja sama.
- Modul Manajemen Skema Beasiswa: Konfigurasi jenis beasiswa (prestasi, bantuan biaya, riset), kuota, kriteria seleksi, periode pendaftaran, dan aturan penyaluran dana.
- Modul Pendaftaran & Seleksi Mahasiswa: Formulir pendaftaran *online*, *upload* dokumen pendukung, sistem penilaian dan *ranking*, notifikasi status seleksi, dan pengumuman hasil.
- Modul Penyaluran Dana Beasiswa: Verifikasi data penerima, integrasi dengan sistem keuangan universitas, *tracking* penyaluran dana, dan konfirmasi penerimaan.
- Modul Pelaporan & Monitoring: Laporan realisasi penggunaan dana beasiswa, monitoring status akademik penerima, laporan untuk mitra/donor, dan ekspor data periodik.
- Modul *Dashboard* Admin Wakil Rektor 3: *Dashboard* statistik penerima beasiswa, grafik realisasi dana, monitoring kemitraan aktif, manajemen pengguna, dan laporan komprehensif.

B. Pengembangan dan Implementasi *Database*

- Perancangan skema *database* yang terdiri dari: *database* pengguna (mahasiswa, admin, mitra), *database* kemitraan & donor, *database* skema beasiswa, *database* pendaftaran & seleksi, *database* penyaluran dana, *database* pelaporan.
- Implementasi mekanisme *backup* otomatis harian dan mingguan serta rencana *disaster recovery*.
- Enkripsi data sensitif pengguna, data keuangan, dan dokumen pendukung.

C. Migrasi Data

- Migrasi seluruh data beasiswa *existing* dari sistem sebelumnya (jika ada) ke sistem baru tanpa kehilangan data.
- Validasi dan verifikasi data hasil migrasi.
- Operasional paralel sistem lama selama masa transisi minimal 2 minggu.

D. Pengujian Sistem

- Pengujian fungsional seluruh modul.
- Pengujian performa (*load testing*) dengan simulasi pengguna aktif.
- Pengujian keamanan (*security audit* & *penetration testing*).
- *User Acceptance Testing* (UAT) bersama Wakil Rektor 3, unit beasiswa, fakultas, dan perwakilan mahasiswa.

E. Pelatihan dan Alih Pengetahuan

- Pelatihan penggunaan sistem untuk admin Wakil Rektor 3, unit beasiswa, dan fakultas.
- Penyusunan dan penyerahan dokumentasi sistem yang lengkap.

7.2 Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengembangan sistem dilaksanakan di lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Pengembangan dapat dilaksanakan secara *hybrid* (di lokasi kampus dan/atau secara *remote*), namun seluruh kegiatan koordinasi, presentasi, pengujian, dan serah terima wajib dilaksanakan di kampus Universitas Kebangsaan.

7.3 Data dan Fasilitas Penunjang

Pihak Universitas Kebangsaan Republik Indonesia akan menyediakan fasilitas penunjang sebagai berikut:

- Data beasiswa *existing* dari sistem sebelumnya (jika ada) dalam format yang dapat diekspor untuk keperluan migrasi.
- Infrastruktur *server cloud* yang telah disediakan oleh Unit TI Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- Ruang kerja dan fasilitas internet bagi tim penyedia jasa selama kegiatan berlangsung di kampus.
- Personel internal Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (Wakil Rektor 3, unit beasiswa, dan staf TI) yang akan mendampingi proses pengembangan.

7.4 Alih Pengetahuan

Penyedia jasa wajib melaksanakan alih pengetahuan (*knowledge transfer*) kepada tim internal Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, meliputi:

- Pelatihan pengoperasian dan administrasi sistem bagi admin Wakil Rektor 3, unit beasiswa, dan staf TI (minimal 2 sesi pelatihan).
- Penyerahan seluruh *source code* beserta dokumentasi teknis yang terstruktur dan mudah dipahami.
- Sesi tanya jawab dan diskusi teknis.

8. METODOLOGI

Pengembangan Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metodologi *Waterfall* yang dimodifikasi dengan elemen iteratif, yang terbagi dalam tahapan-tahapan berikut:

1. Analisis Kebutuhan yaitu melakukan studi literatur, wawancara, dan FGD dengan Wakil Rektor 3, unit beasiswa, fakultas, dan perwakilan mahasiswa untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
2. Perancangan Sistem yaitu menyusun desain arsitektur sistem, *flowchart* alur kerja, skema *database*, dan desain antarmuka pengguna berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
3. Pengembangan Sistem yaitu melakukan implementasi modul-modul sistem (*backend* dan *frontend*) sesuai dengan desain yang telah ditetapkan, dengan mekanisme *review* berkala.
4. Pengujian Sistem yaitu melaksanakan pengujian fungsional, pengujian performa, pengujian keamanan, dan *User Acceptance Testing* (UAT) bersama *stakeholder* untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.
5. Implementasi dan Migrasi yaitu melakukan *deployment* sistem ke *server* produksi, migrasi data dari sistem lama (jika ada), dan operasional paralel selama masa transisi.
6. Pelatihan dan Serah Terima yaitu melaksanakan pelatihan penggunaan sistem kepada pengguna, penyerahan dokumentasi lengkap, dan serah terima sistem kepada Wakil Rektor 3.
7. Pemeliharaan dan Evaluasi yaitu melakukan *monitoring* kinerja sistem, penanganan kendala teknis, dan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia adalah selama 24 (dua empat) minggu terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak/perjanjian kerja.

No	Uraian Kegiatan	Hasil																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Studi literatur, penyusunan kerangka kebutuhan, rencana FGD/wawancara																								
2	Wawancara/FGD dengan WR 3 dan unit terkait, analisis kebutuhan awal.																								
3	Analisis kebutuhan lanjutan, desain proses awal.																								
4	Penyusunan *draft* SOP dan desain sistem (UI & skema DB).																								

5	Pengembangan modul *backend* (API, *database*,autentikasi).																							
6	Pengembangan modul *frontend* (*dashboard*, *form*, laporan)																							
7	Integrasi modul, pengujian internal.																							
8	Pengujian dengan pengguna, revisi berdasarkan masukan																							
10	Finalisasi SOP, persiapan *pilot project*.																							
11	Implementasi *pilot project* di beberapa fakultas.																							
12	Evaluasi *pilot project*, revisi sistem.																							

13	Penyusunan laporan akhir, pelatihan, dan serah terima.																							

11. Kualifikasi

Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

1. Tim pengembang berpengalaman dalam proyek sistem informasi berskala institusi.
2. Memiliki kompetensi dalam analisis sistem, pengembangan perangkat lunak, dan mnajemen proyek.
3. Mampu melakukan wawancara, FGD, dan penyusunan dokumen SOP.
4. Berpengalaman dalam penggunaan teknologi pengembangan sistem informasi (*web-based*).

12. TENAGA AHLI

Penyedia jasa wajib menyediakan tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek. Komposisi tenaga ahli yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Jumlah	Tugas Utama
1	*Project Manager*	1 orang	Bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan proyek, manajemen waktu, anggaran, dan komunikasi dengan *stakeholder*.
2	*System Analyst*	2 orang	Bertanggung jawab atas analisis kebutuhan, perancangan proses bisnis, dan desain sistem.
3	*Back-End Developer*	1 orang	Bertanggung jawab atas pengembangan API, *database*, logika bisnis, dan integrasi sistem.
4	*Front-End Developer*	1 orang	Bertanggung jawab atas pengembangan antarmuka pengguna, *dashboard*, *form* input, dan tampilan laporan.

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Integrasi Sistem Kemitraan untuk Pengelolaan dan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Selasa, 29 September 2026

Mengetahui	*Menyetujui,*
Kepala Biro Kemahasiswaan	**Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan**
Universitas Kebangsaan	
(_____)	(_____)

**Dokumen ini bersifat internal. Dilarang disebarluaskan tanpa izin tertulis dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.*